《大学物理(上)》小测验(第七章)
共 3 页

课程名称：大学物理 B（上）　　**课程代码：**PHYS120013.05-14

开课院系：物理系　　**考试形式：**闭 卷

姓 名：　　**学 号：**　　**专 业：**

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题 号	一	二	三（1）	三（2）	总 分
得 分					

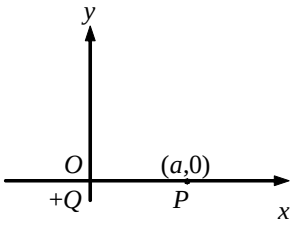
（装订线内不要答题）

一、单选题（每题 6 分，共 30 分）

1．设有两个相同的金属球，半径均为 R，带有等量异号电荷 Q，两球心相距为 3R，两球间的作用力为 f；另有两带等量异号电荷的点电荷，所带电量也为 Q，其间距也为 3R，这两点电荷间的作用力为 f '，则 f : f '应该是[　　]

A. 等于 1　　B. 大于 1　　C. 小于 1　　D. 不能确定

2. 在坐标原点放一电荷量为 Q 的正电荷，它在 P 点（a，0）处激发的电场强度为 $\vec{E}$。现在引入一个电荷量为 $-4Q$ 的负电荷，试问应将负电荷放在什么区域才能使 P 点的电场强度等于零[　　]



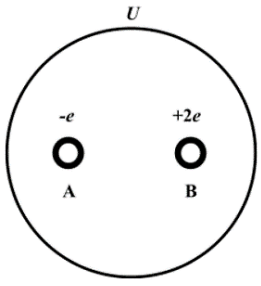
（A）x 轴上 $x > a$

（B）x 轴上 $0 < x < a$

（C）x 轴上 $-2a < x < 0$

（D）x 轴上 $-a < x < 0$

3．如图所示，封闭的金属球壳电势为 U，内有导体 A 和 B，带电量分别为 $-e$ 和 $2e$，则 B 的电势 U_B 为[　　]



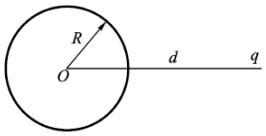
A. $U_B > U$　　B. $U_B = U$　　C. $U_B < U$　　D. $U_B = 0$

4．一平板电容器，两极板相距为 d，对它充电后把电源断开。然后把电容器两极板间的距离增大到 $2d$，如果电容器的电场的边缘效应忽略不计，则[　　]

A. 电容器的电容增大一倍　　C. 电容器两极板间的电场强度增大一倍

B. 电容器所带电量增大一倍　　D. 储存在电容器中的电场能量增大一倍

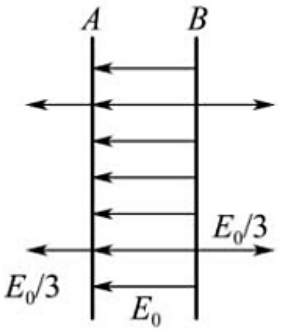
5．如图所示将一个电量为 q 的点电荷放在一个半径为 R 的不带电的导体球附近，点电荷距导体球球心为 d。设无穷远处为零电势，则在导体球球心 O 点有[　　]



A. $E=0, V=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$　　C. $E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 d^2}, V=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$

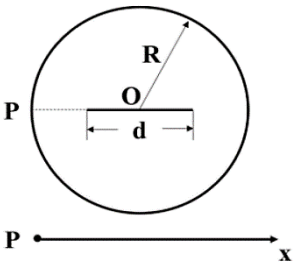
B. $E=0, V=0$　　D. $E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 d^2}, V=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$

二、填空题（每题 6 分，共 30 分）

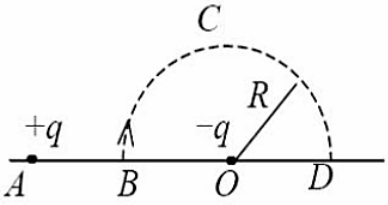


1．如图所示，A、B 为真空中两个平行的“无限大”均匀带电平面，已知两平面间的电场强度大小为 E_0，两平面外侧电场强度大小都为 $E_0/3$，则 A、B 两平面上的电荷面密度分别为 $\sigma_a=$_____，$\sigma_b=$_____。

2．若空气的击穿电场强度为 2×10^6 V/m，则置于空气中直径为 0.1 m 的导体球所带的最大电量为_____。



3．一均匀带电直线长为 d，电荷线密度为λ，以导线中心 O 为球心，R 为半径($R>d$)作一球面，如图所示，则通过该球面的电场强度通量为_____，带电直线的延长线与球面交点 P 处的电场强度大小为_____。



4．如图所示，BCD 是以 O 点为圆心，以 R 为半径的半圆弧，在 A 点有一电荷为+q 的点电荷，O 点有一电荷为-q 的点电荷，线段 BA=R，现将一单位正电荷从 B 点沿半圆弧轨道 BCD 移到 D 点，则电场力所作的功_____。

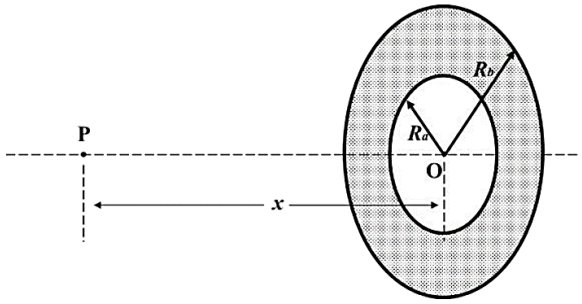
5．某平面两侧充满介电常数为 ε_1 和 ε_2 的电介质，在介质的交界平面上分布一层均匀的自由电荷，其面密度为 σ_0，则在界面处的极化电荷面密度为_____。

三、计算题 （每题 20 分，共 40 分）

1．真空中有一电荷面密度为 σ 的均匀带电薄圆环，圆环的内、外半径分别为 R_a 和 R_b，如图所示。

（1）求在圆环的中心轴线上与圆环中心 O 相距为 x 的 P 点处的电场强度和电势;

（2）如在 P 点放一质量为 m，带电量为$-q$ 的静止点电荷，求在电场作用下，该点电荷通过环心 O 点时的速度。



2. 一圆柱形电容器，内外圆筒半径分别为 r_1 和 r_2，长为 L，且 $L>>r_2$，在 r_1 与 r_3 之间用相对介电常量为 ε_r 的各向同性均匀电介质圆筒填充，其余部分为空气，如图所示．已知内外导体圆筒间电势差为 U，其内筒电势高，求介质中的场强 $\vec{E}$，电极化强度 $\vec{P}$，电位移矢量 $\vec{D}$ 和半径为 r_3 的圆柱面上的极化电荷面密度 σ'。

